Contrôle qualité de la γ caméra

À RETENIR

- CQ = ensemble de mesures et d'opérations visant à maintenir ou améliorer la qualité de fonctionnement de la γ caméra ; tests recommandés par la **NEMA**.
- Paramètres : résolution spatiale, résolution en énergie, linéarité spatiale, uniformité, sensibilité, centre de rotation (SPECT).
- Résolution spatiale = largeur à mi-hauteur de la fonction de dispersion ponctuelle ; $\mathbf{R_t = \sqrt{(R_c^2 + R_i^2)}}$, R_i fixe ≈ **3–4 mm**.
- Résolution en énergie : **RE = ΔE / E × 100** (%).
- Uniformité intégrale : **UI (%) = (Max − Min)/(Max + Min) × 100**.
- Sensibilité : Se = (C total ROI − C total BDF) / A_0.
- **CQ journalier** : pic, uniformité, sensibilité ; **CQ hebdomadaire** : centre de rotation, linéarité, résolution.

I. Introduction

1. **γ caméra** : appareil d'imagerie médicale qui permet la détection de photons γ émis par un MRP administré à l'organisme, suivie d'une reconstruction des images de la distribution et/ou de son évolution dans le temps au sein de cet organe.
2. **Principe** : basée le plus souvent sur le principe d'Auger **[à vérifier]** *à vérifier : principe d'Anger*. Une γ caméra comprend une ou plusieurs têtes de détection ; chaque tête est composée d'un collimateur, d'un cristal scintillateur (NaI(Tl)), d'un guide optique et d'une série de tubes photomultiplicateurs, le tout relié à une électronique spécifique.
3. **Contrôle qualité** : ensemble des mesures et des opérations visant à maintenir ou à améliorer la qualité de fonctionnement de la γ caméra (**maintenir à un niveau optimal toutes les caractéristiques mesurables et régulées d'une γ caméra**).

II. Contrôle qualité de la γ caméra

Les tests retenus par la majorité des services de médecine nucléaire sont ceux recommandés par la **NEMA** et concernent les paramètres suivants : résolution spatiale, résolution en énergie, linéarité spatiale, uniformité, index de sensibilité et centre de rotation (si SPECT).

1. Résolution spatiale

- **Résolution spatiale** : distance minimale séparant 2 sources radioactives ponctuelles pour laquelle le détecteur est capable de fournir 2 images distinctes.
- Elle est mesurée par la **largeur à mi-hauteur** de la fonction de dispersion ponctuelle obtenue en enregistrant l'image d'une source ponctuelle.
- La résolution spatiale d'une γ caméra est la résultante de la contribution de la résolution intrinsèque R_i et de la résolution du collimateur R_c selon la formule :

  $\mathbf{R_t = \sqrt{(R_c^2 + R_i^2)}}$

  - R_i = résolution intrinsèque : fixe (**3–4 mm**) ;
  - R_c = résolution du collimateur : fonction de la distance source–collimateur.

2. Résolution en énergie

C'est la précision avec laquelle la tête de détection détermine l'énergie d'un photon détecté ; déterminée par le rapport de la largeur à mi-hauteur du pic photoélectrique (ΔE) sur l'énergie d'émission du photon E, exprimée en % :

RE = ΔE / E × 100

3. Linéarité spatiale

Capacité à reproduire une image conforme à l'objet sans distorsion géométrique.

4. Uniformité et homogénéité

- Capacité de la γ caméra à reproduire des images uniformes à partir d'une source radioactive uniforme.
- **Uniformité intégrale** : caractérise la variation extrême d'intensité de pixel dans le champ de vue du détecteur ; elle est calculée par :

  UI (%) = (Max − Min) / (Max + Min) × 100

  Max et Min = nombre de coups maximal et minimal détecté dans un pixel.

5. Sensibilité

- C'est la proportion de photons γ incidents détectés par la γ caméra ; elle est dépendante du type de collimateur utilisé.

> **NB** — Un collimateur à grand nombre de trous de grand diamètre permet d'atteindre une grande sensibilité au détriment de la résolution spatiale.

Se = (C total des ROI − C total du BDF) / A_0 (BDF = bruit de fond ; A_0 = activité de la source).

6. Centre de rotation

- Le test du centre de rotation a pour but de vérifier que la position de l'axe de rotation de la γ caméra est constante au cours de l'acquisition tomographique.
- Le centre de rotation doit coïncider avec le centre des matrices des images reconstruites.
- Un décalage entre les axes de rotation mécanique et théorique induit une dégradation de l'image.

7. Spectrométrie

- Cf. cours (**Spectrométrie !!!** — NB : voir résumés de 1re année).
- Pense-bête : **EPE** (effet photoélectrique) = le photon cède toute son énergie ⇒ mesure précise pour identifier le MRP.
- Pense-bête : **échappement** = X de réarrangement.

8. Calibrage

De l'énergie et de l'uniformité – le centre de rotation.

9. Temps mort de l'électronique

Le comptage passe d'un maximum à un minimum suite à la saturation de l'électronique → **1 ms à 10^{-9} s**.

III. Conclusion

Un contrôle qualité de la γ caméra conforme aux normes du constructeur est en faveur d'un appareillage fonctionnel et par conséquent d'examens fiables.

Fréquence	Tests		
CQ journalier	Pic	Uniformité	Sensibilité
CQ hebdomadaire	Centre de rotation	Linéarité	Résolution

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définition du contrôle qualité d'une γ caméra ?	Ensemble de mesures et d'opérations visant à maintenir ou améliorer sa qualité de fonctionnement (niveau optimal de toutes ses caractéristiques mesurables et régulées).
2. Quels paramètres sont testés selon la NEMA ?	Résolution spatiale, résolution en énergie, linéarité spatiale, uniformité, sensibilité, centre de rotation (SPECT).
3. Formule de la résolution spatiale totale ?	$R_t = \sqrt{(R_c^2 + R_i^2)}$; R_i fixe 3–4 mm, R_c dépend de la distance source–collimateur.
4. Comment calcule-t-on la résolution en énergie ?	RE = ΔE (largeur à mi-hauteur du pic photoélectrique) / E × 100.
5. Formule de l'uniformité intégrale ?	UI (%) = (Max − Min)/(Max + Min) × 100.
6. Conséquence d'un décalage du centre de rotation ?	Dégradation de l'image tomographique.
7. Quels tests en CQ journalier et hebdomadaire ?	Journalier : pic, uniformité, sensibilité ; hebdomadaire : centre de rotation, linéarité, résolution.